

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

Hệ thống Quản lý Phòng trọ

Rental Management System — RMS

Môn học: Kiểm thử Phần mềm
Phiên bản: 1.0
Ngày lập: Tháng 7 năm 2026
Nhóm thực hiện: NonPro's Team (TV1 - TV5)

LỊCH SỬ PHIÊN BẢN

Phiên bản	Ngày	Người tạo	Mô tả thay đổi
1.0	28/07/2026	NonPro's Team	Khởi tạo tài liệu SRS phiên bản đầu tiên.

1. GIỚI THIỆU

1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu này trình bày các yêu cầu phần mềm (Software Requirements Specification) cho hệ thống Quản lý Phòng trọ (Rental Management System — RMS), được xây dựng phục vụ môn học Kiểm thử Phần mềm tại Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM.

Mục đích của tài liệu:

- Định nghĩa rõ ràng các yêu cầu chức năng (FR) và phi chức năng (NFR) của hệ thống.
- Cung cấp cơ sở để xây dựng kế hoạch kiểm thử và ma trận truy vết yêu cầu (RTM).
- Làm tài liệu tham chiếu cho toàn bộ nhóm phát triển trong quá trình thiết kế, lập trình và kiểm thử.

1.2 Phạm vi hệ thống

Hệ thống RMS là ứng dụng web hỗ trợ quản lý hoạt động cho hộ kinh doanh phòng trọ quy mô vừa và nhỏ. Hệ thống cung cấp bốn luồng nghiệp vụ chính đủ để thực hiện đầy đủ các loại kiểm thử yêu cầu:

- Luồng 1: Quản lý phòng và trạng thái phòng.
- Luồng 2: Quản lý khách thuê và hợp đồng thuê.
- Luồng 3: Lập hóa đơn và ghi nhận thanh toán.
- Luồng 4: Gửi và xử lý yêu cầu sửa chữa.

1.3 Định nghĩa và từ viết tắt

Thuật ngữ / Viết tắt	Định nghĩa
SRS	Software Requirements Specification — Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm.
RMS	Rental Management System — Tên mã hệ thống quản lý phòng trọ.
Admin	Chủ trọ hoặc quản trị viên, có toàn quyền trong hệ thống.
Staff	Nhân viên quản lý phòng trọ, có quyền quản lý nhưng không cấu hình hệ thống.
Tenant	Khách thuê phòng, chỉ xem thông tin liên quan đến bản thân.
JWT	JSON Web Token — Cơ chế xác thực stateless dùng trong API.
RBAC	Role-Based Access Control — Mô hình phân quyền dựa trên vai trò.
BR	Business Rule — Quy tắc nghiệp vụ của hệ thống.
FR	Functional Requirement — Yêu cầu chức năng.
NFR	Non-Functional Requirement — Yêu cầu phi chức năng.
API	Application Programming Interface — Giao diện lập trình ứng dụng.
RTM	Requirements Traceability Matrix — Ma trận truy vết yêu cầu.
EF Core	Entity Framework Core — ORM cho nền tảng .NET.
SPA	Single Page Application — Ứng dụng web đơn trang.

1.4 Tài liệu tham khảo

- IEEE Std 830-1998 — IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Tài liệu Đặc tả Dự án RMS — NonPro's Team, Tháng 7/2026.
- Kế hoạch kiểm thử (Test Plan) — TV5, 2026.

1.5 Tổng quan tài liệu

- Mục 2: Mô tả tổng quan hệ thống, người dùng và môi trường hoạt động.
- Mục 3: Đặc tả chi tiết các yêu cầu chức năng theo từng module.
- Mục 4: Danh sách toàn bộ Business Rules (BR-01 đến BR-20).
- Mục 5: Yêu cầu phi chức năng (hiệu năng, bảo mật, độ tin cậy, khả năng bảo trì).
- Mục 6: Yêu cầu về giao diện người dùng và giao diện phần mềm.

2. MÔ TẢ TỔNG QUAN HỆ THỐNG

2.1 Bối cảnh sản phẩm

Hệ thống RMS là ứng dụng web độc lập, không tích hợp với hệ thống bên ngoài nào. Hệ thống bao gồm:

- Backend: ASP.NET Core Web API (RESTful), tổ chức theo kiến trúc phân lớp (Domain — Application — Infrastructure — API).
- Frontend: ReactJS + TypeScript, giao tiếp với backend thông qua HTTP/HTTPS.
- Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server, truy cập thông qua Entity Framework Core (Code First).
- Xác thực: JWT (JSON Web Token), không sử dụng cookie session.

2.2 Chức năng chính

Hệ thống thực hiện năm nhóm chức năng chính tương ứng với năm module:

- Module 1 — Tài khoản và phân quyền: Xác thực người dùng, kiểm soát quyền truy cập theo vai trò (RBAC).
- Module 2 — Quản lý phòng: Quản lý thông tin phòng và vòng đời trạng thái phòng.
- Module 3 — Khách thuê và hợp đồng: Quản lý hồ sơ khách thuê và vòng đời hợp đồng thuê.
- Module 4 — Hóa đơn và thanh toán: Lập hóa đơn hàng tháng và ghi nhận các khoản thanh toán.
- Module 5 — Yêu cầu sửa chữa: Tiếp nhận và xử lý yêu cầu bảo trì, sửa chữa từ khách thuê.

2.3 Người dùng hệ thống

Vai trò	Mô tả	Quyền hạn chính
Admin (Chu tro)	Chu so huu he thong phong tro. Co quyen cao nhat, quan ly toan bo du lieu va tai khoan trong he thong.	Toan quyen: quan ly phong, hop dong, hoa don, yeu cau sua chua, tai khoan nguoi dung, mo khoa tai khoan.
Staff (Nhan vien)	Nhan vien quan ly van hanh hang ngay. Duoc Adminphan quyen thuc hien cac tac vu quan ly cu the.	Tao va cap nhat phong, hop dong, hoa don; xu ly yeu cau sua chua. Khong quan ly tai khoan nguoi dung.
Tenant (Khach thue)	Nguoi thue phong, truy cap he thong de theo doi thong tin ca nhan lien quan.	Chi xem hop dong va hoa don cua ban than; tao yeu cau sua chua cho phong dang thue.

2.4 Môi trường hoạt động

- Server: Môi trường phát triển sử dụng Windows/Linux với .NET 8 SDK, SQL Server Express 2022.

- Client: Trình duyệt web hiện đại — Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (phiên bản mới nhất).
- Mạng: HTTP trong môi trường phát triển (localhost), HTTPS khi triển khai lên staging.
- Quản lý mã nguồn: Git (GitHub), nhánh main và develop được bảo vệ.

2.5 Ràng buộc thiết kế

- Hệ thống tuân theo kiến trúc phân lớp Clean Architecture (Domain — Application — Infrastructure — API).
- Tất cả endpoint API phải yêu cầu xác thực JWT, ngoại trừ POST /api/auth/login.
- Mật khẩu phải được mã hóa bằng bcrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Business Rules (BR-01 đến BR-20) phải được thực thi tại tầng Application (Service Layer), không phải Controller.
- Hệ thống sử dụng EF Core Code First, migration được quản lý qua dotnet ef migrations.

2.6 Giả định và phụ thuộc

- Hệ thống được xây dựng cho mục đích học thuật (môn Kiểm thử Phần mềm), không nhằm triển khai thương mại.
- Đơn giá điện nước là hằng số cố định trong cấu hình hệ thống, không thay đổi theo thời gian.
- Một tài khoản người dùng tương ứng với đúng một vai trò (không hỗ trợ đa vai trò).
- Hệ thống giả định múi giờ UTC+7 (Giờ Việt Nam) cho tất cả thao tác liên quan đến ngày giờ.

3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

Các yêu cầu chức năng được phân loại theo module. Độ ưu tiên: Cao — bắt buộc phải có; Trung bình — nên có; Thấp — có thể có trong phiên bản sau.

3.1 Module 1 — Tài khoản và Phân quyền

Module quản lý vòng đời phiên đăng nhập và kiểm soát quyền truy cập dựa trên vai trò (RBAC). Ba vai trò được hỗ trợ: Admin, Staff, Tenant.

Mã YC	Tên chức năng	Mô tả	Actor	Ưu tiên
FR-01-01	Đăng nhập	Người dùng nhập username và password. Hệ thống xác thực, trả về JWT token. Ghi nhận số lần đăng nhập sai liên tiếp.	Admin, Staff, Tenant	Cao
FR-01-02	Đăng xuất	Hệ thống vô hiệu hóa phiên làm việc. Client xóa token lưu trữ cục bộ.	Admin, Staff, Tenant	Cao
FR-01-03	Phân quyền theo vai trò	Mỗi endpoint API kiểm tra vai trò từ JWT. Admin và Staff có quyền quản lý. Tenant bị giới hạn chỉ xem dữ liệu của mình.	System	Cao
FR-01-04	Khóa tài khoản	Sau 5 lần đăng nhập sai liên tiếp, tài khoản bị khóa tự động. Chỉ Admin có thể mở khóa thủ công.	System, Admin	Cao
FR-01-05	Đổi mật khẩu	Người dùng đã đăng nhập nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới. Hệ thống xác nhận mật khẩu cũ trước khi cập nhật.	Admin, Staff, Tenant	Trung bình

3.2 Module 2 — Quản lý Phòng

Module quản lý thông tin và trạng thái phòng. Bốn trạng thái: Available, Occupied, Maintenance, Inactive. Chuyển trạng thái tuân theo state machine được định nghĩa trong Business Rules.

Mã YC	Tên chức năng	Mô tả	Actor	Ưu tiên
FR-02-01	Xem danh sách phòng	Trả về danh sách tất cả phòng với số phòng, giá thuê, trạng thái. Hỗ trợ phân trang.	Admin, Staff, Tenant	Cao
FR-02-02	Lọc phòng theo trạng thái	Lọc danh sách theo một trong bốn trạng thái: Available, Occupied, Maintenance, Inactive.	Admin, Staff	Cao
FR-02-03	Tạo phòng mới	Admin/Staff nhập số phòng, giá thuê, mô tả. Phòng mới mặc định trạng thái Available. Enforce BR-01.	Admin, Staff	Cao
FR-02-04	Cập nhật thông tin phòng	Admin/Staff sửa thông tin phòng (tên, giá, mô tả). Không sửa trạng thái trực tiếp qua endpoint này.	Admin, Staff	Cao
FR-02-05	Chuyển trạng thái phòng	Admin/Staff chuyển trạng thái thủ công theo state machine hợp lệ. Enforce BR-01, BR-02.	Admin, Staff	Cao

3.3 Module 3 — Khách thuê và Hợp đồng

Module quản lý hồ sơ khách thuê và vòng đời hợp đồng. Bốn trạng thái hợp đồng: Draft, Active, Terminated, Cancelled. Kích hoạt và chấm dứt hợp đồng kéo theo thay đổi trạng thái phòng tự động.

Mã YC	Tên chức năng	Mô tả	Actor	Ưu tiên
FR-03-01	Tạo hồ sơ khách thuê	Admin/Staff nhập: họ tên, số điện thoại, số CCCD, tạo tài khoản đăng nhập với vai trò Tenant.	Admin, Staff	Cao
FR-03-02	Tạo hợp đồng	Tạo hợp đồng ở trạng thái Draft. Enforce BR-03, BR-04, BR-05. Yêu cầu: phòng, khách thuê, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, giá thuê.	Admin, Staff	Cao
FR-03-03	Kích hoạt hợp đồng	Chuyển hợp đồng Draft sang Active. Enforce BR-06, BR-07. Phòng tự động chuyển sang Occupied.	Admin, Staff	Cao
FR-03-04	Xem hợp đồng	Admin/Staff xem tất cả hợp đồng. Tenant chỉ xem hợp đồng của mình. Enforce BR-16.	Admin, Staff, Tenant	Cao
FR-03-05	Chấm dứt hợp đồng	Chuyển hợp đồng Active sang Terminated. Enforce BR-08. Phòng tự động chuyển về Available.	Admin, Staff	Cao
FR-03-06	Hủy hợp đồng Draft	Hủy hợp đồng đang ở trạng thái Draft, chuyển sang Cancelled. Không ảnh hưởng đến trạng thái phòng.	Admin, Staff	Trung bình

3.4 Module 4 — Hóa đơn và Thanh toán

Module lập hóa đơn hàng tháng và ghi nhận thanh toán. Sáu trạng thái hóa đơn: Draft, Issued, Partially Paid, Paid, Overdue, Cancelled. Mọi thao tác thanh toán được lưu lịch sử đầy đủ.

Mã YC	Tên chức năng	Mô tả	Actor	Ưu tiên
FR-04-01	Tạo hóa đơn tháng	Tạo hóa đơn cho một kỳ (tháng/năm) của hợp đồng Active. Trạng thái ban đầu: Draft. Enforce BR-10.	Admin, Staff	Cao
FR-04-02	Nhập chỉ số điện nước	Nhập chỉ số điện và nước đầu kỳ/cuối kỳ. Hệ thống tính tiền tự động. Enforce BR-09.	Admin, Staff	Cao
FR-04-03	Phát hành hóa đơn	Chuyển hóa đơn từ Draft sang Issued. Sau đó hóa đơn hiển thị cho Tenant. Enforce BR-11.	Admin, Staff	Cao
FR-04-04	Ghi nhận thanh toán	Ghi nhận thanh toán toàn phần hoặc một phần. Enforce BR-12, BR-13, BR-14, BR-15. Hệ thống tự cập nhật trạng thái hóa đơn.	Admin, Staff	Cao
FR-04-05	Xem công nợ	Hiển thị hóa đơn Issued/PartiallyPaid/Overdue. Admin/Staff xem tất cả. Tenant xem của mình. Enforce BR-16.	Admin, Staff, Tenant	Cao
FR-04-06	Xem lịch sử thanh toán	Hiển thị tất cả lần thanh toán của một hóa đơn theo thứ tự thời gian. Enforce BR-20.	Admin, Staff, Tenant	Trung bình

3.5 Module 5 — Yêu cầu Sửa chữa và Dashboard

Module tiếp nhận và xử lý yêu cầu sửa chữa từ khách thuê. Bốn trạng thái: Submitted, In Progress, Resolved, Closed. Dashboard cung cấp tổng quan nhanh cho Admin và Staff.

Mã YC	Tên chức năng	Mô tả	Actor	Ưu tiên
FR-05-01	Tạo yêu cầu sửa chữa	Tenant tạo yêu cầu gồm tiêu đề và mô tả. Enforce BR-17 (chỉ cho phòng đang thuê). Trạng thái ban đầu: Submitted.	Tenant	Cao
FR-05-02	Tiếp nhận yêu cầu	Staff chuyển yêu cầu từ Submitted sang In Progress. Enforce BR-18.	Staff	Cao
FR-05-03	Cập nhật tiến độ	Staff cập nhật ghi chú tiến độ và chuyển sang Resolved khi hoàn thành.	Staff	Trung bình
FR-05-04	Đóng yêu cầu	Chuyển yêu cầu Resolved sang Closed để kết thúc vòng đời.	Admin, Staff	Trung bình
FR-05-05	Dashboard thống kê	Hiển thị: tổng số phòng, phòng đang thuê, yêu cầu đang xử lý, hóa đơn chưa thanh toán.	Admin, Staff	Trung bình

4. BUSINESS RULES

Các quy tắc nghiệp vụ được thực thi tại Service Layer. Vi phạm bất kỳ rule nào trả về HTTP 400 Bad Request với mã lỗi tương ứng.

Mã	Business Rule	Module
BR-01	Chỉ Admin và Nhân viên quản lý được phép tạo và cập nhật thông tin phòng.	M2
BR-02	Phòng đang có hợp đồng Active bắt buộc phải ở trạng thái Occupied. Hệ thống không cho phép chuyển phòng ra khỏi Occupied khi hợp đồng còn hiệu lực.	M2, M3
BR-03	Không được tạo hợp đồng cho phòng có trạng thái Occupied, Maintenance hoặc Inactive. Chỉ phòng Available mới được tạo hợp đồng mới.	M3
BR-04	Một phòng chỉ được có tối đa một hợp đồng ở trạng thái Active tại một thời điểm.	M3
BR-05	Ngày kết thúc hợp đồng phải sau ngày bắt đầu ít nhất một ngày.	M3
BR-06	Không được kích hoạt hợp đồng nếu thiếu thông tin khách thuê hoặc thiếu thông tin phòng.	M3
BR-07	Khi hợp đồng được kích hoạt (chuyển sang Active), phòng tương ứng phải tự động chuyển sang trạng thái Occupied.	M2, M3
BR-08	Khi hợp đồng kết thúc (chuyển sang Terminated), phòng tương ứng tự động chuyển về trạng thái Available.	M2, M3
BR-09	Chỉ số điện và nước cuối kỳ không được nhỏ hơn chỉ số đầu kỳ (kWh cho điện, m3 cho nước).	M4
BR-10	Một hợp đồng chỉ được có tối đa một hóa đơn trong cùng một kỳ (tháng/năm). Không cho phép tạo hóa đơn trùng kỳ.	M4
BR-11	Hóa đơn ở trạng thái Draft chưa hiển thị cho khách thuê. Chỉ hiển thị khi đã Issued.	M4
BR-12	Số tiền trong mỗi lần ghi nhận thanh toán phải lớn hơn 0.	M4
BR-13	Tổng số tiền đã thanh toán cộng dồn không được vượt quá tổng giá trị của hóa đơn.	M4
BR-14	Khi tổng thanh toán bằng tổng hóa đơn, trạng thái hóa đơn tự động chuyển thành Paid.	M4
BR-15	Khi tổng thanh toán nhỏ hơn tổng hóa đơn và lớn hơn 0, trạng thái hóa đơn chuyển thành Partially Paid.	M4
BR-16	Khách thuê chỉ được xem hợp đồng và hóa đơn của bản thân. Truy cập dữ liệu người khác trả về HTTP 403 Forbidden.	M3, M4
BR-17	Khách thuê chỉ được tạo yêu cầu sửa chữa cho phòng đang có hợp đồng Active. Không được tạo cho phòng khác.	M5
BR-18	Chỉ Nhân viên quản lý (Staff) và Admin được phép cập nhật trạng thái của yêu cầu sửa chữa.	M5
BR-19	Hóa đơn ở trạng thái Paid không được sửa trực tiếp. Mọi điều chỉnh phải thực hiện qua nghiệp vụ riêng.	M4
BR-20	Mọi thao tác ghi nhận thanh toán phải được lưu vào lịch sử với đầy đủ: số tiền, thời điểm, ghi chú.	M4

5. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

Mã	Danh mục	Yêu cầu
NFR-01	Hiệu năng	Thời gian phản hồi API dưới 2 giây cho 95% các yêu cầu trong điều kiện tải bình thường (dưới 50 người dùng đồng thời).
NFR-02	Hiệu năng	Dashboard phải tải và hiển thị dữ liệu trong vòng 3 giây kể từ khi người dùng truy cập.
NFR-03	Bảo mật	Tất cả mật khẩu phải được mã hóa bằng bcrypt (salt rounds ≥ 10) trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
NFR-04	Bảo mật	JWT token có thời hạn tối đa 24 giờ. Sau khi hết hạn, người dùng phải đăng nhập lại.
NFR-05	Bảo mật	Tất cả endpoint (trừ /api/auth/login) phải yêu cầu JWT hợp lệ. Thiếu token trả về 401, sai quyền trả về 403.
NFR-06	Bảo mật	Dữ liệu đầu vào phải được validate và sanitize để ngăn chặn SQL Injection và XSS cơ bản.
NFR-07	Độ tin cậy	Các thao tác thay đổi trạng thái phòng và hợp đồng phải được thực thi trong database transaction để đảm bảo tính nhất quán.
NFR-08	Độ tin cậy	Lỗi hệ thống trả về HTTP response có cấu trúc rõ ràng (mã lỗi, thông báo). Không để lộ stack trace ra ngoài môi trường production.
NFR-09	Khả năng bảo trì	Business Rules phải được tập trung tại Service Layer, có thể kiểm thử độc lập mà không cần khởi chạy HTTP server hay kết nối database.
NFR-10	Khả năng bảo trì	Code coverage của unit tests phải đạt tối thiểu 70% cho Service Layer.
NFR-11	Tương thích	Frontend hoạt động đúng trên Chrome, Firefox và Edge phiên bản mới nhất tại thời điểm phát triển.
NFR-12	Khả năng mở rộng	Kiến trúc Clean Architecture đảm bảo việc thêm module mới không ảnh hưởng đến các module hiện có.

6. YÊU CẦU GIAO DIỆN

6.1 Giao diện người dùng

- Ứng dụng web dạng Single Page Application (SPA) xây dựng bằng ReactJS + TypeScript.
- Hỗ trợ đầy đủ trên màn hình desktop (độ phân giải tối thiểu 1366x768).
- Điều hướng giữa các trang thông qua React Router. Người dùng chưa đăng nhập sẽ được redirect về trang Login.
- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi rõ ràng khi vi phạm Business Rule.
- Các trường bắt buộc phải được đánh dấu và validate phía client trước khi gửi request lên API.

6.2 Giao diện phần mềm (API)

- Backend cung cấp RESTful API theo chuẩn HTTP/1.1. Base URL: /api.
- Request và response body sử dụng định dạng JSON (Content-Type: application/json).
- Xác thực qua HTTP header dạng: Authorization: Bearer <jwt_token>.
- Response thành công trả về HTTP 2xx. Lỗi nghiệp vụ trả về 400, lỗi phân quyền trả về 401/403, lỗi hệ thống trả về 500.
- API documentation được cung cấp qua Swagger UI tại /swagger trong môi trường phát triển.

6.3 Giao diện truyền thông

- Giao tiếp giữa frontend và backend qua HTTP/HTTPS. Môi trường phát triển sử dụng HTTP localhost.
- Không sử dụng WebSocket hay real-time communication trong phiên bản 1.0.
- Không tích hợp với bất kỳ dịch vụ bên ngoài nào (email, SMS, payment gateway) trong phạm vi dự án này.